

Situação	Finalizada
Iniciado	segunda-feira, 14 set. 2026, 19:03
Concluído	segunda-feira, 14 set. 2026, 19:10
Duração	7 minutos 32 segundos
Nota	100,00 de um máximo de 100,00

Questão 1

Correto

Atingiu 20,00 de 20,00

Sabe-se que as Redes Neurais Recorrentes (RNN) se diferem das Redes Neurais FeedForward em vários aspectos.

Relacione as características abaixo com o tipo de Rede Neural correspondente:

- Rede Neural FeedForward

✔

Possui uma arquitetura de camadas, na qual as informações fluem apenas em uma direção, da camada de entrada para a camada de saída.
- Rede Neural Recorrente

✔

Possui conexões de realimentação nos neurônios.
- Rede Neural Recorrente

✔

Permite armazenar informações em uma memória interna
- Rede Neural FeedForward

✔

Cada entrada é processada independentemente, sem levar em consideração a ordem ou a dependência temporal dos dados

Sua resposta está correta.

A resposta correta é:

Sabe-se que as Redes Neurais Recorrentes (RNN) se diferem das Redes Neurais FeedForward em vários aspectos.

Relacione as características abaixo com o tipo de Rede Neural correspondente:

- [Rede Neural FeedForward]

Possui uma arquitetura de camadas, na qual as informações fluem apenas em uma direção, da camada de entrada para a camada de saída.
- [Rede Neural Recorrente]

Possui conexões de realimentação nos neurônios.
- [Rede Neural Recorrente]

Permite armazenar informações em uma memória interna
- [Rede Neural FeedForward]

Cada entrada é processada independentemente, sem levar em consideração a ordem ou a dependência temporal dos dados

Questão 2

Correto

Atingiu 20,00 de 20,00

Qual das opções abaixo melhor descreve a diferença entre a técnica Backpropagation Through Time (BPTT) e o Backpropagation convencional?

- ☒ A. O Backpropagation convencional é uma técnica utilizada em redes neurais artificiais para retropropagar o erro de saída até as camadas anteriores, ajustando os pesos das conexões. Por outro lado, o BPTT é uma variação do Backpropagation que é aplicada em redes neurais recorrentes (RNNs), permitindo a retropropagação ao longo do tempo, em sequências de dados temporais. ✓
- ☐ B. O BPTT é uma técnica amplamente utilizada para o treinamento de redes neurais profundas, enquanto o Backpropagation convencional é mais adequado para redes neurais rasas, com poucas camadas. A diferença está na capacidade de lidar com arquiteturas de redes diferentes.
- ☐ C. O Backpropagation convencional é uma técnica que utiliza aprendizado supervisionado, onde os dados de treinamento são rotulados, enquanto o BPTT utiliza aprendizado não supervisionado, onde os dados de treinamento não possuem rótulos.
- ☐ D. O Backpropagation convencional é uma técnica que utiliza algoritmos genéticos para otimizar os pesos e os bias de uma rede neural, enquanto o BPTT utiliza uma abordagem baseada em gradiente descendente para ajustar os parâmetros da rede.
- ☐ E. O BPTT é uma técnica que utiliza camadas de pooling para reduzir a dimensionalidade dos dados de entrada antes de retropropagar o erro, enquanto o Backpropagation convencional não faz uso dessa estratégia de redução de dimensionalidade.

Sua resposta está correta.

A resposta correta é:

O Backpropagation convencional é uma técnica utilizada em redes neurais artificiais para retropropagar o erro de saída até as camadas anteriores, ajustando os pesos das conexões. Por outro lado, o BPTT é uma variação do Backpropagation que é aplicada em redes neurais recorrentes (RNNs), permitindo a retropropagação ao longo do tempo, em sequências de dados temporais.

Questão 3

Correto

Atingiu 20,00 de 20,00



Qual das opções abaixo melhor explica como a Rede Neural Recorrente (RNN) consegue processar dados sequenciais de forma mais eficiente do que a Rede Neural FeedForward?

- ☐ A. A rede neural recorrente possui um mecanismo de aprendizado não-supervisionado, o que permite que ela compreenda melhor a estrutura sequencial dos dados, ao contrário da rede neural feedforward que requer um conjunto de treinamento rotulado para cada etapa do processamento.
- ☐ B. A rede neural recorrente é capaz de lidar com dados sequenciais de forma mais eficiente porque utiliza funções de ativação não-lineares, que são especialmente projetadas para detectar padrões em sequências, ao contrário da rede neural feedforward que utiliza funções de ativação lineares.
- ☒ C. A rede neural recorrente utiliza conexões retroalimentadas, permitindo que informações anteriores influenciem o processamento atual, tornando-a mais adequada para lidar com dados sequenciais, ao contrário da rede neural feedforward que ignora a ordem dos dados. ✓
- ☐ D. A rede neural recorrente utiliza camadas convolucionais para processar dados sequenciais, o que lhe confere uma capacidade superior de identificar padrões e estruturas em sequências, em comparação com a rede neural feedforward que se concentra apenas em características locais dos dados.
- ☐ E. A rede neural recorrente possui um fluxo de informação unidirecional, permitindo a análise sequencial de dados, enquanto a rede neural feedforward processa os dados em paralelo, limitando a capacidade de identificar padrões em uma sequência.

Sua resposta está correta.

A resposta correta é:

A rede neural recorrente utiliza conexões retroalimentadas, permitindo que informações anteriores influenciem o processamento atual, tornando-a mais adequada para lidar com dados sequenciais, ao contrário da rede neural feedforward que ignora a ordem dos dados.

Questão 4

Correto

Atingiu 20,00 de 20,00

As redes utilizando células Long Short Term Memory (LSTM) são um dos tipos mais populares de RNNs, fazendo uso de unidades que contêm um forget gate que decide se a informação daquela célula deve ou não ser esquecida em um dado momento do tempo. Assinale a alternativa que explica como funciona esse mecanismo.

- ☐ A. O forget gate na célula LSTM é um mecanismo de ativação que modula o fluxo de informação ao longo do tempo. Ele impede que a célula esqueça informações relevantes e, assim, permite que a LSTM mantenha uma memória de longo prazo mais consistente em comparação com a RNN clássica.
- ☐ B. O forget gate na célula LSTM é responsável por eliminar o processo de aprendizado temporal, permitindo que a rede se concentre apenas nas características espaciais dos dados de entrada. Isso reduz a complexidade computacional e melhora a eficiência da LSTM em comparação com a RNN clássica.
- ☐ C. O forget gate na célula LSTM é um recurso exclusivo que permite que a rede neural aprenda a esquecer informações irrelevantes e, assim, melhore a eficiência do processo de aprendizado. No entanto, em comparação com a RNN clássica, a vantagem é mínima e não justifica a complexidade adicional da LSTM.
- ☒ D. O forget gate na célula LSTM atua como um interruptor que decide se a informação armazenada na célula será mantida ou esquecida em um determinado momento do tempo. Essa capacidade de esquecer informações antigas permite que a LSTM se adapte a novos padrões de dados de entrada, evitando problemas de degradação do gradiente encontrados na RNN clássica. 
- ☐ E. O forget gate na célula LSTM é uma camada adicional de segurança que impede a perda de informações importantes durante o treinamento da rede. Ele garante que as células LSTM sejam mais robustas em relação a ruídos e variações nos dados de entrada, o que não é possível na RNN clássica.

Sua resposta está correta.

A resposta correta é:

O forget gate na célula LSTM atua como um interruptor que decide se a informação armazenada na célula será mantida ou esquecida em um determinado momento do tempo. Essa capacidade de esquecer informações antigas permite que a LSTM se adapte a novos padrões de dados de entrada, evitando problemas de degradação do gradiente encontrados na RNN clássica.



Questão 5

Correto

Atingiu 20,00 de 20,00

Ao contrário de uma CNN, o treinamento de uma RNN apresenta dificuldade de ser paralelizado. Baseado na composição de uma RNN e do processo de Backpropagation Through Time, qual alternativa explica a causa dessa dificuldade?

- ☐ A. A RNN utiliza um algoritmo de otimização denominado Backpropagation Through Time (BPTT), que exige o cálculo das derivadas em cada etapa temporal. Esse processo sequencial inviabiliza a paralelização do treinamento.
- ☐ B. A RNN utiliza um tipo especial de função de ativação conhecida como função recursiva, que impede a distribuição paralela dos dados durante o treinamento.
- ☐ C. Ao contrário da CNN, a RNN possui um maior número de camadas ocultas, o que torna o treinamento mais complexo e dificulta sua paralelização.
- ☐ D. O treinamento de uma RNN envolve a utilização de operações convolucionais que exigem um processamento sequencial dos dados de entrada. Essa sequencialidade impede a execução paralela e causa a dificuldade mencionada.
- ☒ E. A RNN é composta por unidades recorrentes que possuem conexões retroalimentadas, permitindo a influência de informações anteriores no processamento atual. Isso cria dependências temporais, tornando difícil dividir o processo de treinamento em lotes paralelos. 

Sua resposta está correta.

A resposta correta é:

A RNN é composta por unidades recorrentes que possuem conexões retroalimentadas, permitindo a influência de informações anteriores no processamento atual. Isso cria dependências temporais, tornando difícil dividir o processo de treinamento em lotes paralelos.

◀ EXEMPLO DE RNN PARA CLASSIFICAÇÃO DE TEXTOS (ANÁLISE DE SENTIMENTO)

Seguir para...

